# Kev v6 数据生成与续训实验报告

Qwen3 与 Qwen3.5 的七类弱项定向续训

实验日期 2026 年 10 月 30 日　文档范围 v6 原版一轮及两个已完成对照

## 1 实验范围与主要结果

本报告记录 v6 如何生成训练数据、如何分配七类题、如何续训，以及续训前后的逐题结果。主实验是从原始 Kev stage3 检查点出发的一轮续训：Qwen3 使用 0.6B Base，Qwen3.5 使用 0.8B Base。基线是我们原先训练好的 Kev，并非未经 Kev 训练的 Qwen 原始模型，也不是 Kev 官方发布检查点。[S1–S3]

v6 没有实现两个模型七类都提升。Qwen3 在七类真实测试题上从 512/1000 降到 509/1000；Qwen3.5 从 551/1000 升到 585/1000，但概率、多跳和时间题仍下降。Qwen3.5 的主要收益集中在工具路由和提示注入。合成开发集改善明显大于真实测试题改善，不能据此称为普遍能力提升。

### 1 1 数据规模与配比

| 类别 | 情境数 | 子问数 | 定向情境占比 | 全部情境占比 |
|---|---|---|---|---|
| 工具路由 | 100 | 100 | 6.67% | 1.33% |
| 时间与数值 | 100 | 100 | 6.67% | 1.33% |
| 概率 | 350 | 720 | 23.33% | 4.67% |
| 信息不足 | 280 | 1400 | 18.67% | 3.73% |
| 多跳推理 | 270 | 420 | 18.00% | 3.60% |
| 长政策 | 300 | 600 | 20.00% | 4.00% |
| 提示注入 | 100 | 100 | 6.67% | 1.33% |
| 定向数据合计 | 1500 | 3440 | 100.00% | 20.00% |
| 旧训练数据回放 | 6000 | 7426 | — | 80.00% |
| 训练输入总计 | 7500 | 10866 | — | 100.00% |

训练配比为定向数据：回放数据 = 1:4，两个模型使用同一份输入。1500 指不同可见情境，不是 1500 个独立统计样本：其中含配对案例，共 1210 组。一个情境可有多个子问；子问数和梯度权重也不等价。另有开发集 336 个情境、770 个子问、271 组，不参与训练。[S1、S4]

# 2 数据生成原则与保留类别

v6 的生成方式是先设计可计算的情境、规则和反事实变化，再用固定种子的程序实例化题目，由规则求解器产生答案，并从可见题面复算。Codex 的工作主要是分析错误类型、编写题目规则、干扰项和校验代码；没有调用外部教师 LLM 对每一道题自由生成答案，也没有训练自然语言思维链。题面主要为英文，下文例子为中文说明。[S5]

七类不是各取一道真实错题反复改数字。它们覆盖多种决策规则；但覆盖仍由有限模板限定。真实 hard-v1 错题曾用于诊断与设计，因此本报告把正式测试上的结果当作已知测试分布的改进证据，不作为全新盲测。

## 2 1 三类原样保留

| 类别 | 训练情境与细分 | v6 处理 |
|---|---|---|
| 工具路由 | 求和 31；预约 25；兑换 24；物流 20 | 100 条原样保留 |
| 时间与数值 | 按比例退款 28；时区 28；滞纳金 22；截止时间 22 | 100 条原样保留 |
| 提示注入 | 网页 24；邮件 22；工具结果 22；JSON 字段 18；代码注释 14 | 100 条原样保留 |

这三类训练共 300 条、开发共 90 条，与上一版保留行逐字一致；没有重新生成、改标签或调整日期边界。工具题要求按工具能力和参数选择行动；时间题进行日期、时区或费用计算；注入题区分正常内容与越权指令。它们原有的质量问题也随之保留。已知 28 条退款训练题及 12 条开发题的 through 结束日表述存在边界歧义，本版按用户要求未修订，不能称为全量语义审核通过。

## 2 2 概率题的生成与标注

350 个情境包含：条件频数表 75、贝叶斯反推 60、全部成功 40、至少一个失败 50、至少一个成功 25、概率比较 40、期望收益 60，共 720 个子问。独立事件题覆盖 2–5 个组成事件；概率覆盖低、中、高区间，包括接近 0% 与 100% 的情况。频数表和期望收益将数量或金额按 1、10、100、1000、10000 倍缩放，检验同一运算在不同量级下的表现。

答案用精确分数计算，再按题目要求舍入；“全部成功”用成功率连乘，“至少一次”用相反事件的补集，贝叶斯题区分先验、命中率与误报率。部分题同时问数值、概率区间或是否超过 50%。干扰项包括反向条件、补事件和错误分母等，不直接写死选项字母。

实际例子：垃圾邮件占 1%，真垃圾被标记概率为 80%，非垃圾被误标记概率为 5%。从被标记邮件中抽一封，垃圾邮件的后验概率为 0.01×0.80 ÷ (0.01×0.80 + 0.99×0.05) = 13.91%。该情境另标注区间 [10%, 30%)，以及“是否更可能是垃圾邮件”为否。来源末级 ID 为 train/bayes/25。

# 3 信息不足与多跳数据

## 3 1 信息不足通过多个问法监督同一决定

本类复用 v5 的 280 个可见情境和语义答案，覆盖退货、审批、任职年限、配送、加班、保修、价格匹配七个场景，每场景 40 条。每个场景有完整事实 20 条、缺失决定性事实 16 条、缺失非决定性事实 4 条；合计为 140、112、28 条，构成 140 组配对。新增的是监督问法，并非新增了 280 个业务场景。

| 同一情境的子问 | 监督内容 |
|---|---|
| 原始决定 | 满足 / 不满足 / 无法确定 |
| 具体行动 | 如批准退货 / 不批准 / 事实不能决定 |
| 简短决定 | Yes / No / Cannot be determined |
| 证据是否足以支持肯定 | 必须是保证为真，而非仅有可能 |
| 证据是否足以支持否定 | 必须是保证为假，而非仅有可能 |

每条情境 5 个子问，共 1400 个，其中选择题 840、布尔题 560。标注时枚举与已知事实一致的合法补全：若所有补全结论相同，则可决定；若存在相反结论，则标为无法确定。缺少非决定性字段时仍应给出确定答案。

实际例子：退货须在签收后 30 个自然日内提出；订单日为 2027-11-30，退货申请日为 2028-01-23，只知道签收发生在二者之间。签收当天申请可以合格，若订单当天签收则相隔 54 天、不合格，因此三个决定问法均标为无法确定，两个“是否保证”均为否。来源 v5 原情境编号为 insufficient/train/000007。

## 3 2 多跳补充不同关系规则

| 机制 | 情境数 | 子问数 |
|---|---|---|
| 控制权与经济权益 | 90 | 180 |
| 带日期的资产值班表 | 60 | 120 |
| 沿主管关系走指定跳数 | 30 | 30 |
| 依赖传播 | 45 | 45 |
| 按职级向上审批 | 45 | 45 |
| 合计 | 270 | 420 |

其中 180 条为新增情境，依赖传播和职级审批共 90 条由旧 v5 按固定种子抽取。指定跳数为 2、3 或 4，禁止用职级或可用性替代跳数规则；值班题先查资产归属，再按事故日期查缺勤区间，依次选择首联系人、替补和负责人。控制权按超过 50% 的投票权反复求闭包，经济权益则沿所有持股路径乘积求和，二者分开标注。

实际例子：要求从 Violet 沿主管边走恰好两次。关系为 Violet→Sienna→Hazel，另混入其他主管边；正确审批人为 Hazel，而不是第一跳 Sienna。来源末级 ID 为 train/exact_supervisor_hops/00010。

# 4 长政策数据与质量检查

## 4 1 长政策保留情境并修订候选答案

长政策复用 v5 的 300 个情境、150 组配对，每个情境同时回答赔付金额和处理结果，共 600 个子问。配对围绕扣除与封顶顺序、阈值边界和多项拒付优先级构造：顺序变化 120 条、边界变化 120 条、多拒付条件 60 条。按实际金额标签统计，正金额 180 条、零金额 120 条；不能直接把元数据中的 subtype 当作最终支付标签。

v6 把同一对情境原先不同的候选金额取并集，纳入两边正确答案和已有干扰项，再固定打乱。这样原始 JSON 中，两题的选项值、键和顺序一致，避免模型只利用选项差异判断答案。实际训练还会独立做随机增强，因此“配对选项一致”只对冻结输入文件成立。

处理结果由简短原因名改为与该事件、物品和保障编号对应的完整描述。八种原因包括按损失支付、总限额封顶、部件限额封顶，以及未购买、等待期、使用量超限、不安全保管、超期报案等拒付情况。求解器先按可见政策执行拒付优先级，再计算损失、免赔额与各项上限，核对金额和处理结果两个标签。

实际例子：某烤箱电路故障损失为 $2316，相关保障上限 $2000，免赔额 $75；该条款先封顶、再扣除免赔额，且无拒付条件，金额答案为 $1925，处理结果为按该项保障上限赔付。该条训练记录的旧 subtype 是 not_purchased，但配对后的事实已购买保障，说明必须查看实际题面和标签。来源 v5 原情境编号为 policy/train/000471。

## 4 2 标签与数据隔离检查

| 检查项 | 冻结结果 |
| --- | --- |
| 训练与开发情境完全重复 | 0 条 |
| 训练与开发配对组重叠 | 0 组 |
| 与 4923 个冻结测试情境完全重复 | 0 条 |
| 四类训练标签扰动检查 | 3140 次错误标签替换均被拒绝 |
| 四类开发标签扰动检查 | 680 次错误标签替换均被拒绝 |
| 原三类保留行与政策原始选项配对 | 逐行保留检查通过；配对选项一致 |
| 训练输入预检 | 7500 情境；10866 子问；开发无拒绝 |

校验程序从可见题面重新取数和读取规则，不以隐藏 facts 或已存答案直接证明标签正确。生成与复核由同一作者编写，采用分开的实现，但不等同于外部独立语义审查。每个改写子问只替换测试一个错误标签，并未穷举所有错误候选。[S1、S4、S5]

完全重复为零不代表语义无重叠，也不代表没有模板偏差。开发集与训练集共享生成规则；信息不足的五个问法和政策配对高度相关。v6 增加了子问数量，又同时改变了覆盖、选项和措辞，不是等子问数的单因素消融。

# 5 模型与续训方法

两模型都从首次 Kev 三阶段训练完成后的 stage3 继续训练，加载原 LoRA adapter 和 pointer head；没有接着 v5、v6 或其他定向续训的 stage4 再训练。基座权重冻结，可训练部分为 LoRA 与 256 维 pointer head。本次是监督式决策训练，使用 Transformers / PyTorch Kev 实现，不是 RL 或全参数微调，也不依赖 vLLM。[S2、S6]

| 设置 | 实际值或含义 |
| --- | --- |
| 基座 | Qwen3-0.6B-Base；Qwen3.5-0.8B-Base |
| 初始化 | 分别加载本模型原 stage3 adapter 与 head |
| LoRA | rank 16；targets=all；placement=full |
| 可训练参数 | Qwen3 约 10.6M；Qwen3.5 约 11.3M |
| 优化器与学习率 | AdamW；峰值 LR 1e-5；weight decay 0.01 |
| Head 学习率 | head_lr=0 表示沿用 LR 1e-5，不是冻结 |
| 调度与裁剪 | OneCycleLR；pct_start=0.1；梯度范数上限 1.0 |
| 轮数与随机种子 | 1 epoch；seed 101 |
| 批量与梯度累积 | batch 4 × accum 2；通常每次更新 8 条原始记录 |
| 优化器更新 | 938 次；最后一次覆盖 4 条原始记录 |
| 精度与内存 | BF16 计算；weights_dtype=fp32；梯度检查点开启 |
| 上下文预算 | max_state 7552；branch 8192；packed 9216 |
| 附加损失 | perm_kl、ord_w、anchor_w、平滑、Brier、focal 均为 0 |

## 5 1 数据回放与损失计算

回放从 decision-v7 的训练分区 12576 条记录中，用 random.Random("replay:101") 固定抽取 6000 条，与 1500 条定向数据混合、按轮打乱。两模型输入一致，回放用来维持原任务分布。并没有额外生成 6000 条新题。

输入类型包括 choice 候选选择、noul 布尔判断、score 有序区间。各子问均按正确候选计算交叉熵；同一增强变体内部先对子问取平均，再汇总并按当前累积组和增强量归一化。score 也没有额外排序损失，因为 ord_w=0。因此信息不足虽然占 1400/3440 个定向子问，不能直接说它占相同比例的训练梯度。

## 5 2 训练增强

p_none=0.10、p_none_distract=0.12、p_distract=0.15、p_none_pair=0.25，synthetic_repeat=1。增强可更换或打乱选项、引入 none 对照。45 个已带显式 none 答案的多跳子问增加 one-hot target 保护，避免生成重复的等价 none 候选；其事实、问题和语义答案不变。增强后的记录曝光数为 9498，而原始输入仍是 7500 条。

# 6 训练过程与实际耗时

| 指标 | Qwen3 | Qwen3.5 |
|---|---|---|
| 原始记录曝光 | 7,500 | 7,500 |
| 含增强变体的曝光 | 9,498 | 9,498 |
| 优化器更新 | 938 | 938 |
| 前向 token 计数 | 2,707,325 | 2,719,099 |
| 训练阶段耗时 | 14 分 29 秒 | 16 分 58 秒 |
| 记录的峰值设备内存 | 8.23 GiB | 10.75 GiB |
| 截断 / 拒绝记录 | 0 / 0 | 0 / 0 |

两次训练分别使用一张 A800，均完成 938 次更新。耗时来自训练代码的 wall_seconds（868.914 秒、1017.575 秒），包含该阶段保存操作，不包含前后评测。内存数字为训练代码记录的设备分配量，不等同于 nvidia-smi 的整卡占用。

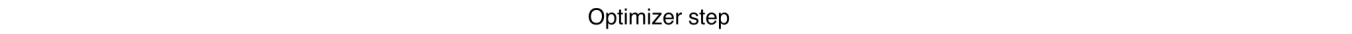



**图 1 原版 v6 一轮训练的交叉熵日志。上下图共用纵轴尺度；未平滑。**

每 10 次更新记录一个窗口，窗口内为增强变体的平均子问交叉熵；两模型各 93 个点，覆盖 step 10–930。总更新为 938，最后 8 次没有单独 loss 日志，图中没有补点。曲线来自完整归档日志，不是较早保存的本地 pipeline 快照。[S6]

曲线随批次组成波动，不能把最后一个窗口值当作全量训练集损失，也不能把它当作验证损失。训练顺利完成只表明优化过程可运行，是否改善目标能力由下一节的冻结评测决定。

# 7 真实测试题上的前后对比

七类目标子集来自 hard-v1 与 devtools-v1，共 800 个情境、1000 个子问；同一题按前后检查点配对，使用 argmax 选项答案。未把合成开发题混入此表。表中准确率按子问计算，pp 为百分点；“前”均指原 stage3。[S3]

| 类别 | 题数 | Qwen3 前→后 % | 变化 pp | Qwen3.5 前→后 % | 变化 pp |
|---|---|---|---|---|---|
| 工具路由 | 150 | 34.67→36.00 | +1.33 | 22.67→34.67 | +12.00 |
| 时间与数值 | 117 | 37.61→41.88 | +4.27 | 43.59→41.88 | -1.71 |
| 概率 | 158 | 53.80→53.80 | +0.00 | 55.06→53.16 | -1.90 |
| 信息不足 | 100 | 66.00→61.00 | -5.00 | 69.00→70.00 | +1.00 |
| 多跳推理 | 125 | 48.80→44.00 | -4.80 | 68.00→66.40 | -1.60 |
| 长政策 | 200 | 58.50→58.00 | -0.50 | 65.50→67.50 | +2.00 |
| 提示注入 | 150 | 58.00→59.33 | +1.33 | 62.67→74.67 | +12.00 |
| 七类合计 | 1000 | 51.20→50.90 | −0.30 | 55.10→58.50 | +3.40 |

## 7 1 原错题修复和新增错误

| 模型 | 原错题 | 修复 | 原错题修复率 | 原对变错 | 净增正确 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 | 488 | 43 | 8.81% | 46 | -3 |
| Qwen3.5 | 449 | 57 | 12.69% | 23 | +34 |

Qwen3 修复 43 道，同时新增 46 道错误，净少 3 道；Qwen3.5 修复 57 道，同时新增 23 道错误，净多 34 道。只统计错题转对会高估收益。Qwen3.5 的工具与注入两类各净增 18 道，其余五类合计净少 2 道。

## 7 2 完整测试集结果

| 测试集 | 模型 | 子问数 | 准确率前→后 % | 变化 pp |
|---|---|---|---|---|
| hard-v1 | Qwen3 | 1088 | 57.17→54.69 | -2.48 |
| hard-v1 | Qwen3.5 | 1088 | 64.98→64.43 | -0.55 |
| devtools-v1 | Qwen3 | 1073 | 63.00→63.47 | +0.47 |
| devtools-v1 | Qwen3.5 | 1073 | 65.14→68.97 | +3.82 |

完整 hard-v1 上两个模型均下降；Qwen3.5 的总体收益集中在 devtools-v1。此处是固定子问准确率，不能与旧报告中的类别宏平均或 Kev 官方卡片分数直接拼接比较。devtools 原始数据包含重复 ID，按出现序号保留并配对，没有删题；该重复不属于七类目标子集。

# 8 哪些能力改善以及哪些仍未学会

## 8 1 四类重点问题的细分结果

| 真实测试细类 | 题数 | Qwen3 正确数 | Qwen3.5 正确数 |
|---|---|---|---|
| 信息不足且确实无法决定 | 39 | 36→38 | 34→38 |
| 事实足够可以决定 | 61 | 30→23 | 35→32 |
| 多跳中的依赖传播 | 26 | 13→8 | 17→13 |
| 多跳中的值班查询 | 25 | 8→7 | 7→10 |
| 政策中的正金额计算 | 35 | 16→14 | 17→16 |
| 对应正金额案例的处理结果 | 35 | 8→9 | 8→10 |
| 政策中的零金额计算 | 65 | 65→65 | 65→65 |
| 反向条件概率 | 11 | 2→2 | 1→1 |

信息不足：两个模型更容易在未知时保留判断，却也更容易对信息足够的题拒绝判断。多问法监督尚未形成平衡，Qwen3 的类别总分因此下降。多跳：依赖传播是主要退步来源；本版把依赖情境从 90 减到 45，是待验证的影响因素，但同时修改了其他数据，无法单独归因。

长政策：Qwen3.5 的净增主要来自处理结果，正金额计算反而少对一道，不能称为金额推理改善。概率：增加量级和概率区间覆盖后，真实题没有收益，反向条件概率仍很差。现有证据说明这些能力没有得到稳定改善，不足以断言某一种模板或训练参数是唯一原因。[S7]

## 8 2 合成训练探针与开发集

| 类别 | Qwen3 训练探针 | Qwen3.5 训练探针 | Qwen3 开发 | Qwen3.5 开发 |
|---|---|---|---|---|
| 概率 | 13→16/38 | 15→17/38 | 38→47/124 | 32→55/124 |
| 信息不足 | 48→58/100 | 42→67/100 | 170→213/350 | 197→261/350 |
| 多跳推理 | 8→8/30 | 10→15/30 | 32→33/86 | 41→44/86 |
| 长政策 | 15→18/40 | 15→26/40 | 33→34/120 | 35→61/120 |

训练探针来自训练集，每类固定抽 20 个情境，共 140 情境、268 子问，只回答“这批训练题是否学会”，不代表泛化。Qwen3 多跳探针仍为 8/30，因此不能一概解释为“训练题都学会了，只是迁移失败”。Qwen3.5 在合成政策和信息不足上的改善较大，但没有等比例迁移到真实题。[S7]

全部开发子问上，Qwen3 从 309/770 升到 378/770（40.13%→49.09%），Qwen3.5 从 341/770 升到 480/770（44.29%→62.34%）。这说明模型能适应部分生成分布；由于开发与训练共享模板，不能用开发提升替代真实测试结果。

# 9 已完成对照与结论边界

以下是已完成实验的回顾，不是本次重新启动的训练。v6 原版一轮是本报告主结果；三轮版和事实表达改写版独立列出，避免混用。三轮版从原 stage3 重新开始，不是在一轮成品上再接两轮。[S8]

| 版本 | 与主实验的区别 | Qwen3 七类 | Qwen3.5 七类 |
|---|---|---|---|
| 原 stage3 | 续训前基线 | 512/1000 | 551/1000 |
| v5 增强修复对照 | 上一版数据，同为 1500 定向情境、一轮 | 514/1000 | 584/1000 |
| v6 原版一轮 | 本报告主实验 | 509/1000 | 585/1000 |
| v6 三轮 | 固定 v6 数据与初始化，只将 epoch 改为 3 | 516/1000 | 582/1000 |
| v6 事实表达改写 | 140 条信息不足情境改句式，事实与标签保持 | 504/1000 | 584/1000 |

相对 v5 增强修复对照，v6 主实验在 Qwen3 少对 5 道、Qwen3.5 多对 1 道，没有表现出明确的整体优势。三轮相对一轮，Qwen3 多对 7 道、Qwen3.5 少对 3 道；单纯增加训练轮数没有让两个模型共同改善。只改变事实表达也未优于主实验。

## 9 1 可以支持的结论

第一，v6 使 Qwen3.5 在指定七类测试的合计准确率增加 3.4 个百分点，主要由工具路由和提示注入贡献。第二，Qwen3 的同口径合计结果没有改善。第三，合成数据上的学习与真实测试表现存在差距，其中信息不足的保留判断倾向、政策的正金额计算和多跳依赖传播仍是明确问题。

## 9 2 不能支持的结论

不能据此声称七类均改善、通用能力全面提升、优于 Kev 官方模型，或确定数据生成中的某个改动导致了涨跌。两个模型都只报告 seed 101；没有多种子重复。测试题已参与此前错误分析，开发集又共享生成规则，因此目前没有独立新分布泛化证据。

按情境成组重采样的七类合计准确率变化 95% bootstrap 区间：Qwen3 为 −2.09 至 +1.58 pp；Qwen3.5 为 +1.65 至 +5.23 pp。区间反映这组冻结题的抽样波动，不覆盖训练随机性；14 个模型与类别比较未进行多重比较校正。

## 9 3 对后续决策的含义

这版可以作为可追溯的实验检查点保留，不能替代原 stage3 成为两个模型共同的默认版本。若未来恢复实验，应分别检查数据覆盖、证据充分性与损失权重，而不是仅按开发集分数或训练完成状态选择版本。当前实验保持暂停，本次只整理既有证据，没有新启动训练或评测。

# 10 复核路径与文件索引

本报告全部数值来自本地冻结记录和归档的实际训练代码。manifest.json 的 status 保留了组装阶段的旧状态；是否完成以训练指标、完整预测及 run_status 等后续证据为准。报告没有将旧状态误读为尚未训练。

本地证据根目录为 procogs/artifacts/kev_training_eval_20261026/targeted_v6_20261030。下面文件名相对此目录；生成脚本以 procogs/tools 为根。服务器根目录为 /C20545/kev-08b-official-repro-20261026。

## 10 1 主要证据

**S1** 数据与配比 manifest.json；train.jsonl；development.jsonl；train_probe.jsonl；frozen_input_hashes.json。提供情境、子问、分组、保留行及输入哈希。

**S2** 训练参数与初始化 evidence/runs/qwen3-20261030-targeted-v6/stage4/ 与 qwen35-20261030-targeted-v6/stage4/ 下的 training_config.json、training_metrics.json。

**S3** 真实测试结果 comparison-seven.json、comparison-seven.csv、paired-seven.jsonl。包含七类与完整测试、逐题对错转换及 bootstrap 区间。

**S4** 输入预检与增强 preflight_qwen3.json、preflight_qwen35.json、none_guard_records.json、none_augmentation_with_replay.json。

**S5** 数据生成与规则复算 tools/build_targeted_v6.py；build_kev_probability_coverage_candidate.py；build_kev_insufficient_multiview_candidates.py；build_kev_multihop_coverage_candidates.py；build_kev_policy_fixed_options_candidate.py。

**S6** 实际代码与训练日志 evidence/stages/stage3/kev/train.py；evidence/targeted_v6_20261030/pipeline_qwen3.log 与 pipeline_qwen35.log。loss 曲线仅使用这两份完整归档日志。

**S7** 学习与机制诊断 all_seven_mechanism_diagnostics.json、train_probe_comparison.json、development_pair_diagnostics.json。

**S8** 已完成对照 relative_to_v5_guard.json；同级 targeted_v6_3ep_20261030/ 与 targeted_v6_factmix_candidate_20261030/ 下的 comparison-seven.json。

## 10 2 输入与归档校验

train.jsonl SHA256

```
58572b2118b10d9505d5bdb027585fab75f4ad7e52a1c5d8d155979459fecea8
```

development.jsonl SHA256

```
5747c5b02565f10688d270d8da5afa384386e9cfc42bf55e2971d2924810fe63
```

v6-verified-evidence.tar.gz SHA256

```
4e833233af5596a368c55e11b720210c950f876b7a2c3950ae3b01e36ab1b980
```

归档中的 84 个索引文件此前已逐一核验。模型权重保留在服务器对应 runs/<模型>-20261030-targeted-v6/stage4，证据包记录检查点哈希；本地报告不包含权重。报告生成时再次核对三份输入 JSONL 的 SHA256，未改动实验输入。